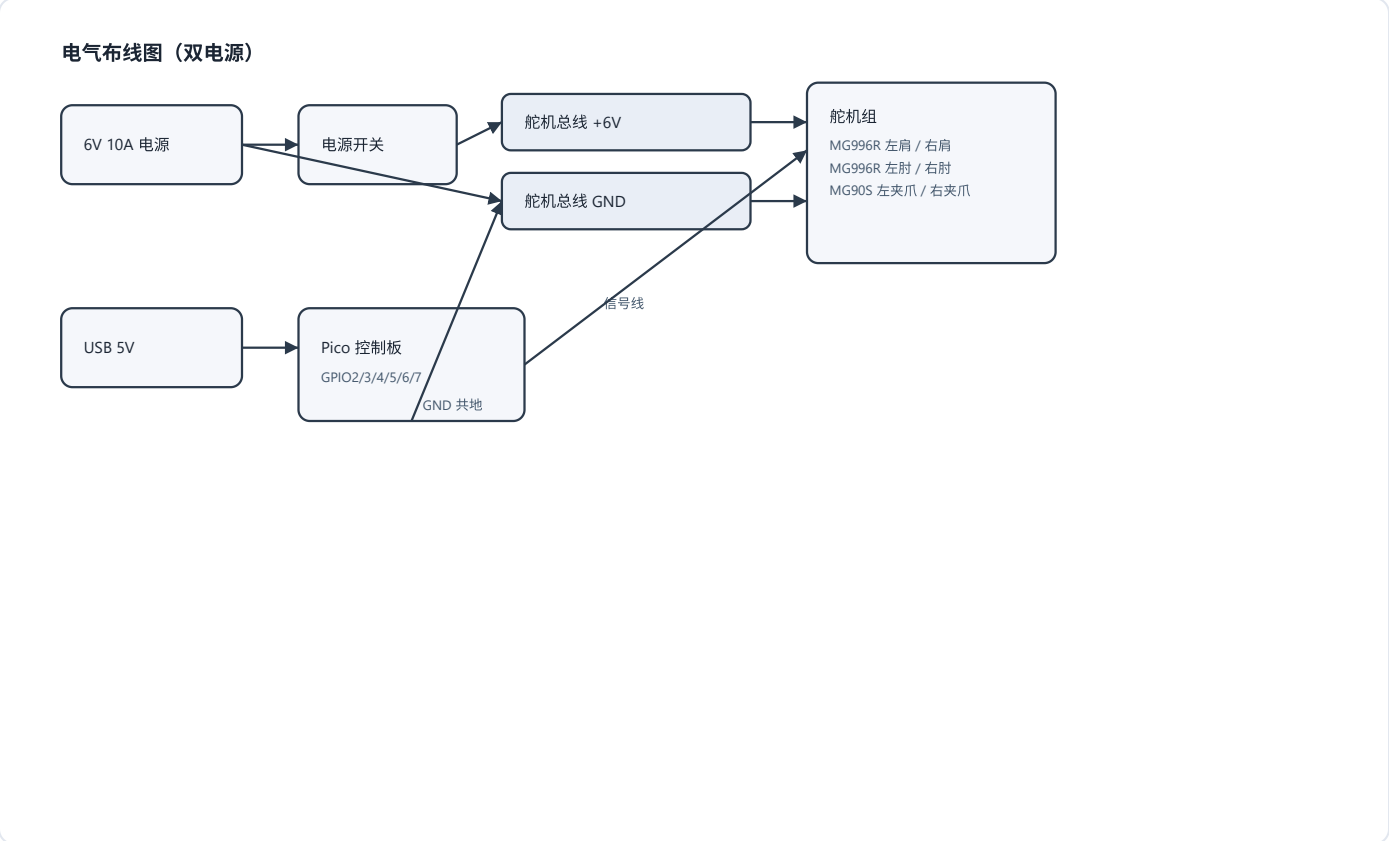
电气布线图 + 真实装配图解（配图版）

1. 电气布线图



1. 舵机用 6V 供电，Pico 用 USB 5V 供电。
2. 必须共地：Pico 的 GND 与舵机电源 GND 相连。
3. 不要从 Pico 直接给舵机供电。

2. 线序表（锁定版）

1. 左肩 MG996R -> GPIO2
2. 左肘 MG996R -> GPIO3
3. 左夹爪 MG90S -> GPIO4
4. 右肩 MG996R -> GPIO5
5. 右肘 MG996R -> GPIO6
6. 右夹爪 MG90S -> GPIO7

线色建议：

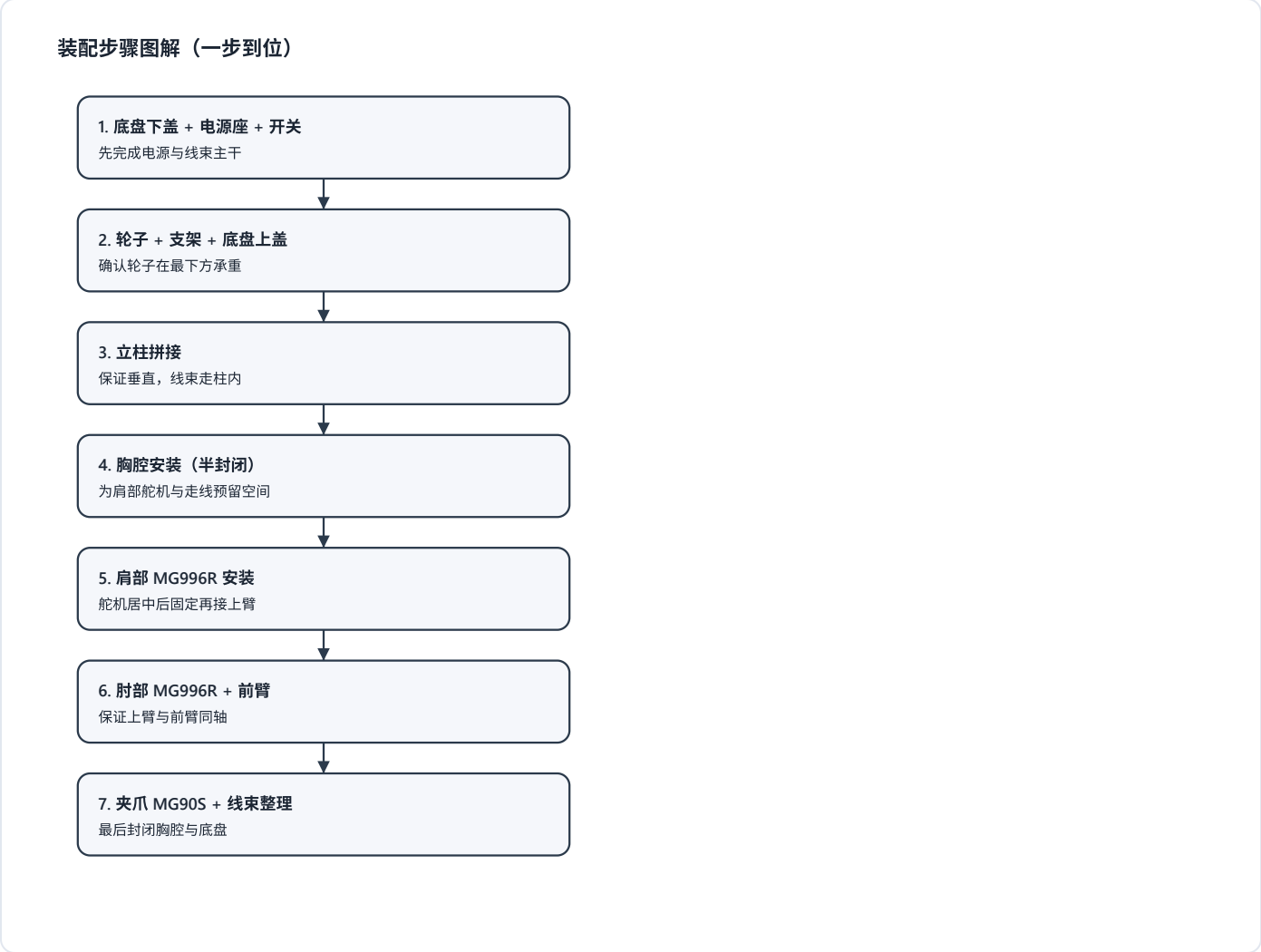
1. 红线：+6V
2. 黑/棕线：GND

3. 黄/橙线：信号

3. 线束整理方案

1. 电源线用“主干 + 分支”方式，主干从底盘中心上行。
2. 肩部左右分叉进入上臂内侧，肘部预留回环。
3. 线束与旋转部位保持 3~5 mm 余量，避免拉扯。
4. 线束穿过孔位时加护线圈或胶管。

4. 装配步骤图解



5. 快速检查清单

- 舵机居中后再固定
- 肩部、肘部轴线对齐
- 线束有回环余量
- 舵机电源与 Pico 共地

- 不从 Pico 给舵机供电
- 低速测试通过

6. 可选单电源方案（需要降压模块）

1. 6V 电源先降到 5V 再给 Pico。
2. 保证电源模块能提供足够电流。
3. 仍然需要共地。

生成时间：2026-03-25（Asia/Shanghai）